4. 解：易知一组非负特解为 $(0, 41)$，由于 $\gcd(7,3)=1$，故所有解满足

$(x_1 = 3t,\ x_2 = 41-7t)$，$t \in \mathbb{Z}$ 的形式

解不等式组 $\begin{cases} 3t \geq 0 \\ 41-7t \geq 0 \end{cases}$ 得 $t = 0, 1, 2, 3, 4$.

故所有非负整数解为 $(0,41), (3,34), (6,27), (9,20), (12,13), (15,6)$

其中后五组为所有正整数解

5. 证明：考虑两边同时对 3 取余，对于任意整数 x 都有 $x^2 \bmod 3 = 0$ 或 1.

由此知 x, y 中至少一个满足 $x^2 \bmod 3 = 0$ 或 $y^2 \bmod 3 = 0$，即 $3 \mid xy$.

同样地，$x^2 \bmod 4 = 0$ 或 1，故同理知 $4 \mid xy$. 由于 $(3,4)=1$，故有 $12 \mid xy$.